

MANUAL DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS

Backend Vapor

Arquitectura de Servidor, Contenedores Docker y Seguridad Asimétrica

Guía para el despliegue con Docker Compose, generación de firmas RS256, autenticación con llave de dispositivo, migraciones relacionales y proxy seguro Nginx.

FRAMEWORK CENTRAL
Vapor 4 (Swift 6.0)

MOTOR DE DATOS
PostgreSQL 17 Alpine

ORQUESTADOR
Docker & Docker Compose v2

SERVIDOR WEB / SSL
Nginx + Certbot Let's Encrypt

CRIPTOGRAFÍA
RSA 2048 (RS256) + X-Device-Key

DESARROLLADOR
Miguel Ángel Salazar García

01

Arquitectura y Secretos

Generación de firmas RS256 para JWT y clave del microcontrolador

El backend de SwiftyRing funciona como servidor de identidad y reloj central. Antes de encender los contenedores Docker, es obligatorio preparar el par de claves RSA:

```
cd backend/SwiftyRing
mkdir -p keys

# 1. Generar el par de llaves asimétricas RS256 para JWT (RF-44)
openssl genrsa -out keys/jwt_private.pem 2048
openssl rsa -in keys/jwt_private.pem -pubout -out keys/jwt_public.pem
chmod 600 keys/jwt_private.pem

# 2. Generar llave criptográfica compartida para el ESP32 (cabecera X-Device-Key)
openssl rand -hex 24
```

PERMISOS DE USUARIO DOCKER (VAPOR UID 999)

La imagen Docker corre como el usuario `vapor` (UID 999). Para que pueda leer la clave privada montada como solo lectura, ejecute: `echo "SWIFTYRING_GID=$(id -g)" >> .env.production` y asigne `chmod 640 keys/jwt_private.pem`.

Variables de Entorno (`.env.production`)

```
DATABASE_HOST=db
DATABASE_PORT=5432
DATABASE_NAME=swiftyring
DATABASE_USERNAME=swiftyring
DATABASE_PASSWORD=clave_postgresql_2026

POSTGRES_DB=swiftyring
POSTGRES_USER=swiftyring
POSTGRES_PASSWORD=clave_postgresql_2026

JWT_PRIVATE_KEY_PATH=/app/keys/jwt_private.pem
JWT_PUBLIC_KEY_PATH=/app/keys/jwt_public.pem
JWT_EXPIRATION_HOURS=720

ADMIN_EMAIL=coordinacion@santasofia.edu.co
ADMIN_PASSWORD=ContrasenaSuperSegura2026*
DEVICE_API_KEY=tu_cadena_hexadecimal_generada
FCM_CREDENTIALS_PATH=/app/keys/fcm-cuenta-servicio.json
LOG_LEVEL=info
```

02

Despliegue y Puesta en Producción

Compilación multi-stage, migraciones relacionales y proxy inverso seguro

Comandos de Despliegue Paso a Paso

```
# 1. Compilar imagen de producción en Swift optimizado
docker compose -f docker-compose.prod.yml build

# 2. Levantar el contenedor de base de datos con healthcheck
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d db

# 3. Aplicar migraciones del esquema relacional (crea tablas y superadmin)
docker compose -f docker-compose.prod.yml --profile tools run --rm migrate

# 4. Levantar la API en segundo plano y revisar logs
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d
docker compose -f docker-compose.prod.yml logs -f app
```

Configuración de Proxy Inverso Nginx (`swiftyring.conf`)

```
server {
    listen 80;
    server_name swiftyring.santasofia.edu.co;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name swiftyring.santasofia.edu.co;

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/swiftyring.santasofia.edu.co/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/swiftyring.santasofia.edu.co/privkey.pem;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8020;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

Respaldos de Base de Datos

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml exec -T db pg_dump -U swiftyring swiftyring > b
```